

Proposta de Projeto Integrador

Data: 05/12/25 **Grupo:** APAE

1. **Nome Projeto:** Projeto GISA (Gestão e Inovação em Saúde)
2. **Nome Usuário no GitHub:** kauanzin222 (<https://github.com/kauanzin222>)
3. **Grupo de Alunos:**

RA	Nome	e-mail
00304824 21038	Eduardo Ferreira Proença	eduardoferreira333@gmail.com
00304824 21046	Gabriel dos Reis Antunes	gabrielreisantunes97@gmail.com
00304824 21041	José Carlos de Barros Junior	jcjunior1304@gmail.com
00304824 21022	Kauã Anthony Cardoso	kauaanthony.cardoso44@gmail.com
00304824 21006	Karina Edmary Corrêa	karina.correa01@fatec.sp.gov.br

4. Compreensão do Problema

O domínio do problema é a gestão de informações clínicas e administrativas de uma instituição de saúde social (APAE Sorocaba). Hoje, muitas informações de pacientes, agendamentos, prescrições, avaliações e histórico de atendimentos estão fragmentadas ou registradas em papel, dificultando o acompanhamento longitudinal, a coordenação entre profissionais e a geração de relatórios para tomada de decisão. Existe também a necessidade de organizar fluxos como agendamento, prescrição, emissão de atestados e encaminhamentos, preservando a privacidade e facilitando a comunicação com os responsáveis.

Além do registro clínico, o problema inclui requisitos administrativos: controle de agendas, gestão de atividades dos pacientes, controle de dependentes e integração com serviços externos (por exemplo, postos de saúde). O objetivo é reduzir retrabalho, melhorar rastreabilidade de atendimentos e suportar processos de avaliação e relatórios para a instituição.

5. Proposta de Solução de Software e Viabilidade

Proposta resumida: desenvolver um Prontuário Eletrônico modular chamado GISA que centralize registros dos pacientes, agendamento/gestão de consultas, emissão de receitas/atestados, avaliação de serviços e produção de relatórios. O sistema terá uma interface web para profissionais e um módulo/protótipo de app mobile para funcionalidades voltadas a responsáveis/pacientes (e.g., visualizar histórico, solicitar receitas).

Metas e objetivos (resultados):

- ❖ permitir cadastro e histórico completo dos pacientes;
- ❖ controlar agendas e permitir agendamento/cancelamento;
- ❖ emitir e visualizar prescrições, atestados e relatórios;
- ❖ gerar relatórios gerenciais para a APAE;
- ❖ entregar um protótipo usável para apresentação à APAE e coleta de feedback.

A solução proposta é viável com equipe pequena usando tecnologias web modernas e bancos de dados relacionais, com prioridade inicial nas funcionalidades S1 (núcleo clínico) e S2 (mobile/protótipo).

6. Visão Geral dos Pré-Requisitos

Funcionais:

- ❖ Registrar/editar/consultar dados de pacientes (cadastro, dependentes).
- ❖ Registrar e consultar histórico de consultas e atendimentos.
- ❖ Agendar, cancelar e gerenciar agendas médicas (abrir/fechar janelas de atendimento).

- ❖ Emitir e visualizar receitas, prescrições e atestados.
- ❖ Gerar relatórios de atividades e avaliações.
- ❖ Permitir avaliação de serviços e postos de saúde.
- ❖ Permitir exportação/impressão de documentos (atestados, relatórios).
- ❖ Interfaces separadas para profissionais (com permissões) e responsáveis/pacientes (visualização e solicitações).

Não-funcionais:

- ❖ Segurança e controle de acesso por função (autenticação e autorização).
- ❖ Disponibilidade razoável para uso diário (SLAs a definir).
- ❖ Escalabilidade para crescer com novos módulos (arquitetura modular).
- ❖ Usabilidade: fluxos claros para profissionais e responsáveis.
- ❖ Conformidade com boas práticas de proteção de dados pessoais (LGPD aplicável no Brasil).
- ❖ Persistência em banco relacional (estrutura modelada — há issues e arquivos de DER no repositório)

7. Conceitos e Tecnologias Envolvidos

Conceitos: prontuário eletrônico, agenda médica, prescrição eletrônica, modelos entidade-relacionamento (DER), prototipagem UI/UX, controle de acesso por papéis, relatórios gerenciais, interoperabilidade (possível futura integração com serviços de saúde).

Tecnologias (iniciais):

Backend: Node.js/Express, Django, ou similar (não há linguagem predominante no repo; escolher conforme equipe).

Banco de Dados: PostgreSQL ou MySQL (relacional, para suportar DER existente).

Frontend: React / Vue / Angular para protótipo responsivo.

Mobile: React Native ou Flutter para protótipo de app.

Autenticação: JWT / OAuth2 dependendo do escopo.

Infraestrutura: hospedagem em VPS ou PaaS (Heroku, Render, Vercel para frontend), uso de um bucket para arquivos (AWS S3 ou equivalente).

Ferramentas de colaboração: GitHub (já em uso), documentação em Markdown, diagramas UML/DER (existem artefatos no repositório).

8. Situação atual (estado-da-arte)

Soluções existentes:

No mercado há prontuários eletrônicos comerciais (e.g., Tasy, MV, iClinic) e soluções open-source (OpenEMR, GNU Health). OpenEMR e soluções comerciais oferecem funcionalidades abrangentes de prontuário, agendamento e faturamento. Entretanto, muitas são complexas, caras ou não adaptadas às rotinas específicas de instituições de assistência social como a APAE, que podem exigir formulários e relatórios customizados.

Por que não atendem totalmente:

Soluções comerciais implicam custos altos e customização extensa; soluções open-source demandam esforço de integração e adaptação ao fluxo específico da APAE. O GISA busca ajustar os fluxos, formulários e relatórios às necessidades locais, com protótipos já sendo produzidos no repositório (há issues sobre protótipo, DER e formulários).

9. Estimativa de custo do projeto

Infraestrutura:

- ❖ Hospedagem servidor backend (Cloud VPS / PaaS): R\$ 1.200–6.000/ano.
- ❖ Banco de dados gerenciado: R\$ 600–3.600/ano (ou grátis em instâncias pequenas).
- ❖ Armazenamento (S3 equivalente): R\$ 200–1.000/ano.
- ❖ Domínio e certificados: R\$ 100–500/ano.

Ferramentas e Licenças:

- ❖ Ferramentas de design/prototipagem (Figma gratuito ou pago): R\$ 0–1.200/ano.

10. Glossário

- ❖ **Prontuário Eletrônico:** registro digital de informações clínicas e administrativas de pacientes.
- ❖ **Paciente / Responsável:** pessoa atendida ou seu responsável legal.
- ❖ **Agendamento:** processo de marcar ou cancelar consultas.
- ❖ **Consulta / Atendimento:** registro de um encontro clínico entre profissional e paciente.
- ❖ **Prescrição / Receita:** orientação médica para medicação ou tratamento.
- ❖ **Atestado:** documento médico que justifica ausência/tratamento.
- ❖ **DER (Diagrama Entidade-Relacionamento):** modelo de dados que representa o banco de dados.
- ❖ **Protótipo / Forms:** versões de interface para validar formulários e fluxos com usuários.
- ❖ **S1/S2:** prioridades/estágios definidos nas issues (por exemplo, S1 funcionalidade de núcleo, S2 funcionalidades secundárias).
- ❖ **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil) — regras de tratamento de dados pessoais.
- ❖ **APAE:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais — entidade cliente alvo do projeto.